Bahasa Pemrograman Tingkat Rendah (MWCA010)

Program Studi Teknik Informatika ▪ Fakultas Teknologi Informasi ▪ Universitas Bale Bandung

Segmentasi Memori dan Alamat Fisik

Pertemuan 4

Dosen Pengampu

Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.

Semester Ganjil

Capaian dan Tujuan Pembelajaran

Sub-CPMK 1.3

Menerapkan konsep segmentasi memori: menghitung alamat fisik 20-bit dari pasangan *segment:offset*, menjelaskan paragraf 16-byte, dan menganalisis skema pengalamatan 1 MB.

CPMK yang didukung: CPMK01 ▪ **CPL yang didukung: CPL02**

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan mengapa prosesor 8086 yang berbus alamat 20 bit memakai register segmen 16 bit;
2. membedakan alamat logis (*segment:offset*) dan alamat fisik beserta notasi penulisannya;
3. menghitung alamat fisik 20-bit dengan rumus (segmen $\times$ 10h) + offset;
4. menjelaskan paragraf 16-byte dan menghitung banyaknya pasangan yang menunjuk satu alamat fisik;
5. menyebutkan pembagian peta memori 1 MB dan menganalisis kasus batas *wrap-around*.

Peta Materi

1. **Masalah Pengalamatan Memori dan Lahirnya Segmentasi**
   keterbatasan register 16-bit; alamat logis dan alamat fisik; rumus alamat fisik; contoh hitung bertingkat
2. **Paragraf 16-Byte, Struktur Segmen, dan Overlapping**
   paragraf 16 byte; jendela segmen 64 KB; satu alamat fisik banyak nama; *far pointer*
3. **Peta Memori 1 MB dan Kasus Batas Alamat**
   pembagian ruang alamat; memori konvensional dan area video; *wrap-around*; verifikasi dengan *debugger*

Praktik pada pertemuan ini

Menghitung alamat fisik secara manual, membuktikannya dengan DEBUG dan Emu8086, menjalankan dua contoh program, lalu Kuis 1.

BAGIAN

Masalah Pengalamatan Memori dan Lahirnya Segmentasi

Keterbatasan Register 16-Bit

Sisi	Lebar	Jangkauan	Akibat
Register umum dan register segmen	16 bit	65.536 alamat	Hanya 64 KB dapat ditunjuk langsung
Bus alamat prosesor	20 bit	1.048.576 alamat	Seluruh 1 MB dapat dijangkau

Pertanyaan yang muncul

Satu register 16-bit hanya menjangkau 65.536 nilai atau 64 KB, sedangkan bus alamat 20 bit harus menjangkau 1 MB. Memori di atas FFFFh tidak akan pernah dapat diakses, padahal ROM BIOS berada pada F0000h.

Jawabannya: segmentasi

Kompromi rancangan. Lebar instruksi dan register tetap 16 bit sehingga program tetap ringkas, tetapi jangkauan alamat mencapai 1 MB.

Sumber: Bab VI, Keterbatasan Register 16-Bit

Alamat Logis dan Alamat Fisik

Definisi

Alamat logis adalah cara programmer menuliskan sebuah alamat, yaitu pasangan *segment:offset* berbentuk `segmen:offset`. **Alamat fisik** adalah alamat 20-bit yang benar-benar dibangkitkan prosesor dan dikirim ke bus alamat.

- Pada `1234h:5678h`, nilai `1234h` adalah **segmen** dan `5678h` adalah **offset**; keduanya berukuran 16 bit.
- Titik dua hanya pemisah penulisan, bukan operasi pembagian.
- `MOV AX, [1234h]` memakai `DS` saat itu dengan offset `1234h`.
- `MOV AX, 1234h:[5678h]` memakai pasangan itu apa adanya, tanpa memperhatikan isi `DS`.

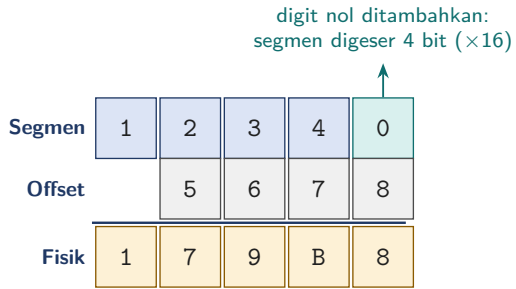
Nilai segmen bukan alamat

Segmen `1234h` tidak menunjuk alamat `1234h`, melainkan awal sebuah paragraf pada `12340h`. Kekeliruan ini adalah sumber kesalahan perhitungan yang paling sering terjadi.

Rumus Alamat Fisik

$$\text{Alamat fisik} = (\text{segmen} \times \texttt{10h}) + \text{offset}$$

- `10h` adalah bilangan heksadesimal yang bernilai 16 desimal. Prosesor tidak benar-benar mengalikan, ia hanya menggeser segmen empat bit ke kiri lalu menjumlahkannya dengan offset.
- Pengalinya 16 karena memori dibagi menjadi satuan 16 byte bernama **paragraf**; nilai segmen menyatakan nomor paragraf, bukan nomor byte.



Contoh: `1234h:5678h` → `12340h` + `5678h` = `179B8h`.

Contoh Perhitungan Bertingkat

Enam pasangan berikut disusun dari kasus paling sederhana sampai munculnya *carry* pada digit kelima.

No	Segmen	Offset	Perhitungan	Alamat fisik
1	0000h	0100h	00000h + 0100h	00100h
2	1000h	0020h	10000h + 0020h	10020h
3	076Ah	0100h	076A0h + 0100h	077A0h
4	2000h	FFFFh	20000h + FFFFh	2FFFFh
5	1234h	5678h	12340h + 5678h	179B8h
6	B800h	0000h	B8000h + 0000h	B8000h

Alamat fisik ditulis lima digit agar lebar 20-bitnya terlihat; 00100h sama dengan 0100h. Baris 4 memakai offset terbesar, baris 5 memunculkan *carry*, dan baris 6 menunjuk awal area video teks warna.

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Menjumlahkan tanpa menggeser segmen

Salah: `1234h` + `5678h` = `68ACh`. Benar: `12340h` + `5678h` = `179B8h`. Selisihnya sangat besar karena satu langkah perkalian 16 telah terlewat.

- Tuliskan nilai segmen yang **sudah digeser** sebelum melakukan penjumlahan, jangan mencampur segmen asli dengan offset.
- Ingat bahwa digit nol di ujung alamat dasar segmen selalu ada: segmen `076Ah` berpasangan dengan dasar `076A0h`.
- Periksa kewajaran hasil: alamat fisik selalu 20 bit, yaitu lima digit heksadesimal.
- Buktikan hasilnya dengan *debugger* sebelum menyimpulkan.

Yang sudah kita punya sejauh ini

Register 16 bit → pasangan *segment:offset* → rumus (segmen × `10h`) + offset → alamat fisik 20-bit.

Rangkuman Bagian 1

- Register 16-bit hanya menjangkau 64 KB, sedangkan bus alamat 20 bit harus menjangkau 1 MB. Segmentasi adalah kompromi rancangan yang memenuhi keduanya sekaligus.
- Alamat logis adalah pasangan *segment:offset* yang ditulis programmer, sedangkan alamat fisik adalah alamat 20-bit yang dibangkitkan prosesor.
- Alamat fisik = (segmen $\times$ `10h`) + offset; prosesor hanya menggeser segmen empat bit ke kiri, bukan mengalikan sungguhan.
- Nilai segmen adalah nomor paragraf, bukan alamat: segmen `1234h` menunjuk dasar `12340h`. Menjumlahkan segmen tanpa menggesernya lebih dahulu adalah kesalahan yang paling sering terjadi.
- Alamat fisik yang wajar selalu lima digit heksadesimal; periksa kewajaran hasil dan buktikan dengan *debugger* sebelum menyimpulkan.

BAGIAN

Paragraf 16-Byte, Struktur Segmen, dan Overlapping

Paragraf 16-Byte

Definisi

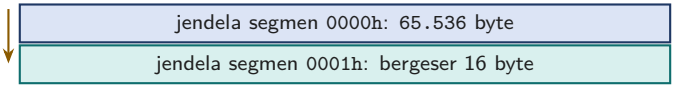
Paragraf (*paragraph*) adalah blok memori berukuran 16 byte yang menjadi satuan dasar penomoran segmen. Nilai sebuah segmen adalah nomor paragraf tempat segmen itu dimulai.

- Setiap paragraf diberi nomor urut mulai dari nol. Paragraf pertama berisi byte `00000h` sampai `0000Fh`, paragraf kedua `00010h` sampai `0001Fh`.
- Karena itu alamat dasar segmen selalu kelipatan 16 dan selalu berakhir dengan digit `0h`.
- Nomor paragraf dinyatakan dengan 16 bit, sehingga jumlah paragraf yang dapat ditunjuk adalah `65.536` buah.
- $65.536 \times 16 = 1.048.576$ byte, yaitu tepat 1 MB. Nilai segmen yang sah berada pada rentang `0000h` sampai `FFFFh`.

Sumber: Bab VI, Paragraf 16-Byte

Struktur Segmen 64 KB

- Segmen bukan blok memori yang terpisah secara fisik, melainkan sebuah *jendela* 64 KB yang dimulai pada salah satu alamat dasar paragraf.
- Offset 16-bit bergerak dari `0000h` sampai `FFFFh`. Bila dasar segmen adalah B, segmen tersebut mencakup alamat B sampai $B + \texttt{FFFFh}$.
- Jarak antaralamat dasar dua segmen yang berurutan hanyalah 16 byte, sedangkan panjang jendelanya 64 KB.
- Akibatnya jendela segmen `0000h` dan `0001h` saling menumpuk hampir seluruhnya: hanya 16 byte pertama jendela pertama yang tidak tercakup jendela kedua.
- Penumpukan inilah yang disebut **overlapping segment**, dan sifatnya melekat pada rancangan 8086, bukan kesalahan.



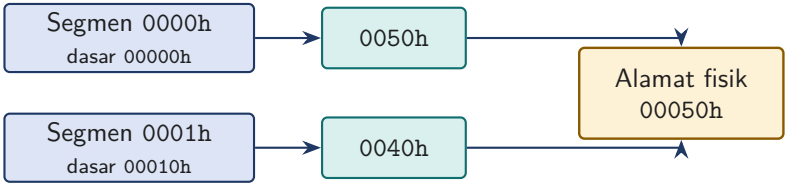
Satu Alamat Fisik, Banyak Nama

Alamat fisik 00050h dapat dinyatakan oleh enam pasangan *segment:offset* yang berbeda.

No	Segmen	Offset	Perhitungan	Alamat fisik
1	0000h	0050h	00000h + 0050h	00050h
2	0001h	0040h	00010h + 0040h	00050h
3	0002h	0030h	00020h + 0030h	00050h
4	0003h	0020h	00030h + 0020h	00050h
5	0004h	0010h	00040h + 0010h	00050h
6	0005h	0000h	00050h + 0000h	00050h

Pola: setiap kali nomor segmen bertambah satu, dasar segmen bertambah 16 sehingga offset harus berkurang 16 agar jumlahnya tetap.

Overlapping Segment dan Batas Jumlah Pasangan



- Untuk alamat fisik F di bawah 10000h, banyaknya pasangan yang mungkin adalah $\lfloor F/16 \rfloor + 1$; untuk 00050h diperoleh $5 + 1 = 6$ pasangan.
- Jumlahnya tidak pernah melebihi $65536/16 = 4096$ pasangan, karena offset hanya bergerak sejauh 64 KB.
- Alamat 10000h dapat dinyatakan oleh 4096 pasangan, di antaranya 0FFFh:0010h sampai 1000h:0000h. Secara keseluruhan $65.536 \times 65.536 = 4.294.967.296$ alamat logis berpadanan dengan 1.048.576 alamat fisik.

Akibat bagi Penulisan Program

- Operator `OFFSET` menghasilkan bagian offset sebuah label, sedangkan operator `seg` menghasilkan nomor segmennya.
- Keduanya bersama membentuk sebuah **far pointer** berukuran 4 byte, yang di dalam memori disimpan dengan urutan offset lebih dahulu, lalu segmen.
- Pasangan *segment:offset* bukan dua bagian yang saling menggantikan: perubahan kecil pada segmen menuntut perubahan sepadan pada offset bila alamat fisik hendak dipertahankan.
- Karena itu, saat menelusuri variabel di dalam *debugger*, catat nilai `DS` dan offset sekaligus, bukan salah satu saja.

`seg` hanya memberi nomor, bukan alamat

`MOV AX, seg var_nilai` memberi `076Ah`, sedangkan alamat dasar segmen tersebut adalah `076A0h`. Perbedaan satu digit nol inilah yang paling sering menjebak.

Rangkuman Bagian 2

- Paragraf adalah blok 16 byte dan nilai segmen menyatakan nomor paragrafnya, sehingga alamat dasar segmen selalu kelipatan 16 dan berakhir dengan digit `0h`.
- Nomor paragraf dinyatakan dengan 16 bit: `65.536` paragraf $\times$ 16 byte $=$ `1.048.576` byte, tepat 1 MB. Nilai segmen yang sah adalah `0000h` sampai `FFFFh`.
- Segmen bukan blok memori yang terpisah secara fisik, melainkan jendela 64 KB. Dua segmen berurutan hanya berjarak 16 byte, sehingga jendelanya saling menumpuk (*overlapping segment*).
- Satu alamat fisik dapat dinyatakan banyak pasangan: $\lfloor F/16 \rfloor + 1$ buah, dan jumlahnya tidak pernah melebihi 4096 pasangan.
- `seg` memberi nomor segmen dan `OFFSET` memberi offset; keduanya membentuk **far pointer** 4 byte yang disimpan offset lebih dahulu, lalu segmen.

BAGIAN

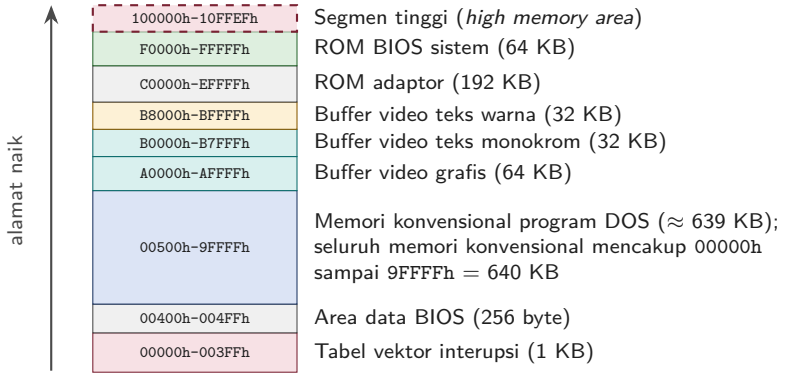
Peta Memori 1 MB dan Kasus Batas Alamat

Pembagian Ruang Alamat 1 MB

Rentang alamat	Ukuran	Isi dan kegunaan
`00000h–003FFh`	1 KB	Tabel vektor interupsi: 256 vektor, masing-masing 4 byte
`00400h–004FFh`	256 byte	Area data BIOS: status papan tombol, mode video, jumlah *tick* pewaktu
`00500h–9FFFFh`	$\approx$ 639 KB	Sisa memori konvensional untuk program DOS dan *driver*
`A0000h–AFFFFh`	64 KB	Buffer video grafis (EGA/VGA)
`B0000h–B7FFFh`	32 KB	Buffer video teks monokrom (MDA)
`B8000h–BFFFFh`	32 KB	Buffer video teks warna (CGA/EGA/VGA)
`C0000h–EFFFFh`	192 KB	ROM adaptor, termasuk BIOS kartu video
`F0000h–FFFFFh`	64 KB	ROM BIOS sistem; titik masuknya `FFFFh:0000h`

Sumber: Bab VI, Pembagian Ruang Alamat 1 MB

Peta Memori 1 MB



Tinggi setiap blok tidak digambar menurut skala sebenarnya.

Memori Konvensional dan Area Video

- **Memori konvensional** adalah sebutan untuk 640 KB pertama, yaitu alamat `00000h` sampai `9FFFFh`. Wilayah ini dihuni tabel vektor interupsi, area data BIOS, dan sisanya dipakai program DOS.
- Area video dimulai pada `B8000h` untuk mode teks warna. Alamat ini sering muncul pada program yang menulis langsung ke layar tanpa memanggil layanan DOS.
- Layar teks berisi $80 \times 25 = 2.000$ posisi karakter dan setiap karakter memakai dua byte: satu byte kode ASCII dan satu byte atribut warna.

Perhitungan luas layar teks

$2.000 \times 2 = 4.000$ byte = `FA0h` byte, mulai dari `B8000h`. Karakter pertama baris pertama berada pada `B800h:0000h`, sedangkan karakter pertama baris kedua pada `B800h:00A0h`.

Kasus Batas: Alamat yang Melewati 1 MB

Nilai terbesar yang mungkin diperoleh adalah `FFFF0h` + `FFFFh` = `10FFEFh`, sebuah bilangan 21 bit. Karena bus alamat 8086 hanya 20 bit, bit ke-21 dibuang.

No	Segmen	Offset	Hasil 21-bit	Alamat fisik 8086
1	`FFFFh`	`000Fh`	`FFFFFh`	`FFFFFh` (masih di dalam batas)
2	`FFFFh`	`0010h`	`100000h`	`00000h` (berputar)
3	`FFFFh`	`FFFFh`	`10FFEFh`	`0FFEFh` (berputar)
4	`F000h`	`FFFFh`	`FFFFFh`	`FFFFFh` (masih di dalam batas)

Baris 2 adalah kasus yang paling terkenal: `FFFFh:0010h` menghasilkan `100000h`, satu byte tepat di atas batas 1 MB, lalu berputar menjadi `00000h` sehingga menunjuk awal tabel vektor interupsi. Baris 3 memperlihatkan kasus terjauh: `10FFEFh` berputar menjadi `0FFEFh`.

Wrap-Around dan Segmen Tinggi

Wrap-around bukan fasilitas

Ia akibat keterbatasan perangkat keras. Program yang secara tidak sengaja menghitung alamat di atas `FFFFFh` akan menulis ke lokasi memori yang sama sekali berbeda, misalnya menimpa tabel vektor interupsi.

- Hindari pemakaian segmen yang sangat dekat dengan `FFFFh` kecuali memang disengaja, dan periksa setiap perhitungan yang menambahkan offset besar pada segmen besar.
- Pada prosesor 80286 dan sesudahnya, perilaku ini dapat dimatikan melalui jalur *A20 gate*.
- Bila jalur tersebut diaktifkan, alamat `100000h` sampai `10FFEFh` benar-benar dapat dipakai dan dikenal sebagai **segmen tinggi** atau *high memory area*.
- Alasan kompatibilitas itulah yang membuat jalur A20 masih dipertahankan pada prosesor modern.

Verifikasi Alamat dengan Debugger

Perintah `D segmen:offset` pada DEBUG menampilkan isi memori sekitar alamat yang diberikan.

```
C:\>DEBUG hitung-alamat.exe
-D 076A:0000
076A:0000  CD 20 FF 9F 00 9A F0 FE-1D F0 4F 03 8E 0A A0 04  . ........O.....
-D B800:0000
B800:0000  48 07 61 07 6C 07 6F 07-2C 07 20 07 64 07 75 07  H.a.lo.,. .d.u.
-D FFFF:0000
FFFF:0000  EA 5B E0 00 F0 30 36 2F-32 34 2F 39 39 00 FC 00  .[...06/24/99...
```

- `D 076A:0000` menampilkan awal segmen data program, yang dimulai dengan blok *Program Segment Prefix*.
- `D B800:0000` menampilkan area video teks warna: `48 07` adalah huruf `H` dan `61 07` adalah huruf `a` (kode ASCII berselang-seling dengan byte atribut).
- `D FFFF:0000` menampilkan awal ROM BIOS. Pada Emu8086, perintah `D FFFF:0010` menampilkan isi `00000h`.

Rangkuman Bagian 3

- Peta 1 MB terbagi menjadi tabel vektor interupsi dan area data BIOS, memori konvensional 640 KB, area video, ROM adaptor, serta ROM BIOS pada `F0000h`–`FFFFFh`.
- Memori konvensional menempati 640 KB pertama (`00000h`–`9FFFFh`), sedangkan area video teks warna dimulai pada `B8000h`.
- Layar teks memuat $80 \times 25 = 2.000$ karakter dan setiap karakter memakai dua byte, sehingga seluruhnya `4.000` byte; karakter pertama baris kedua berada pada `B800h:00A0h`.
- Penjumlahan terbesar `FFFF0h` + `FFFFh` = `10FFEFh` (21 bit); bus alamat 20 bit membuang bit ke-21 sehingga alamat berputar ke awal memori (*wrap-around*).
- *Wrap-around* adalah akibat keterbatasan perangkat keras, bukan fasilitas. Pada 80286 dan sesudahnya perilaku ini diatur lewat *A20 gate* yang, bila diaktifkan, membuka **segmen tinggi** `100000h`–`10FFEFh`.

Contoh 1: Menampilkan Offset Variabel

```
.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
    var_byte  DB 10h
    var_word  DW 1234h
    tanya1    DB 'Offset var_byte = $'
    tanya2    DB 0Dh, 0Ah, 'Offset var_word = $'
    buffer    DB '0000$'
.CODE
START:
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV AX, OFFSET var_byte  ; AX = offset var_byte
    CALL cetak_hex
    MOV AX, OFFSET var_word  ; AX = offset var_word
    CALL cetak_hex
```

Keluaran

```
Offset var_byte = 0000
Offset var_word = 0001
```

`OFFSET` menghasilkan jarak variabel dari awal segmen data, bukan alamat fisiknya. Karena `var_byte` dideklarasikan lebih dahulu, offsetnya nol, sedangkan `var_word` berada tepat sesudahnya.

Bila `DS` = `076Ah`, alamat fisik `var_byte` adalah `076A0h` dan `var_word` `076A1h`.

Contoh 2: Membaca Nilai Segmen dan Menghitung Alamat

```
1  MOV AX, seg var_nilai      ; AX = nomor segmen
2  MOV nomor_seg, AX
3  MOV AX, OFFSET var_nilai   ; AX = offset
4  MOV nomor_off, AX
5  ; --- hitung alamat fisik ---
6  MOV AX, nomor_seg
7  MOV BX, nomor_off
8  MOV DX, AX                 ; DX untuk bit 16..19
9  MOV CL, 4
10 SHR DX, CL                 ; DX = segmen / 16
11 SHL AX, CL                 ; AX = segmen x 16
12 ADD AX, BX                 ; tambahkan offset
13 ADC DX, 0                  ; simpan carry ke DX
```

Keluaran

```
Segmen: 076A
Offset: 0000
Alamat fisik: 000076A0
```

Pergeseran kiri empat bit adalah bentuk lain perkalian dengan 16. Hasil penjumlahan dapat mencapai 20 bit, sehingga disimpan pada pasangan `DX:AX`.

`code/asm/alamat-fisik.asm` dan `code/asm/hitung-alamat.asm`

Praktikum: Menghitung dan Memverifikasi Alamat Fisik

Judul praktikum

Menghitung dan memverifikasi alamat fisik dengan *debugger* ▪ **Sub-CPMK:** 1.3 ▪ **Waktu:** 100 menit (70 praktikum + 30 Kuis 1) ▪ **Bentuk:** individu

Alat dan bahan

- Komputer bersistem operasi Windows
- Emu8086
- DOSBox + DEBUG, TASM, TLINK
- `alamat-fisik.asm` dan `hitung-alamat.asm`
- Kalkulator heksadesimal

Langkah kerja

1. Rakit dan jalankan `alamat-fisik.asm`
2. Jalankan di bawah DEBUG, catat `DS` lewat perintah `R`
3. Hitung alamat fisik tiap variabel secara manual
4. Verifikasi dengan `D DS:0000 L 08`, lalu buktikan *overlapping* lewat `0769h:0011h`
5. Uji *wrap-around* pada `FFFFh:0010h`, lalu jalankan `hitung-alamat.asm`

Dikumpulkan: lembar perhitungan manual dan tangkapan sesi DEBUG, tangkapan layar keluaran kedua program, bukti *overlapping* dan *wrap-around*, serta jawaban Kuis 1.

Latihan

1. **Konseptual.** Jelaskan mengapa prosesor 8086 yang berbus alamat 20 bit tetap dirancang memakai register segmen 16 bit. Apa yang akan hilang bila prosesor itu hanya memakai satu register 16-bit?

2. **Perhitungan.** Hitunglah alamat fisik dari `0000h:1A00h`, `1500h:0100h`, `B800h:0060h`, dan `ABCDh:1234h`. Tuliskan langkah perhitungannya.

3. **Overlapping.** Alamat fisik `00080h` dapat dinyatakan oleh beberapa pasangan. Tentukan banyaknya dengan pola $\lfloor F/16 \rfloor + 1$, tuliskan seluruh pasangannya, lalu jelaskan mengapa jumlahnya lebih banyak daripada untuk `00050h`.

4. **Kasus batas.** Sebuah program memakai pasangan `FFFFh:0020h`. Berapa hasil penjumlahan sebelum pemotongan 20 bit, berapa alamat fisik yang sesungguhnya diakses, dan bagian peta memori mana yang tersentuh?

5. **Peta memori.** Alamat `B8000h` berada pada area apa, berapa byte seluruh layar teks 80 kolom $\times$ 25 baris, dan pada offset berapa karakter pertama baris ketiga berada?

Rangkuman

- Segmentasi lahir dari pertemuan dua kenyataan yang tidak sepadan: register 16-bit hanya menjangkau 64 KB, sedangkan bus alamat 20 bit harus menjangkau 1 MB.
- Alamat logis ditulis sebagai pasangan *segment:offset*, sedangkan alamat fisik adalah alamat 20-bit yang dikirim ke bus alamat.
- Alamat fisik $=$ (segmen $\times$ `10h`) $+$ offset. Pengali `10h` bernilai 16 desimal, yaitu panjang satu paragraf.
- Nilai segmen menyatakan nomor paragraf, sehingga alamat dasar segmen selalu berakhir digit `0h` dan segmen selalu mencakup jendela 64 KB.
- Satu alamat fisik dapat dinyatakan oleh banyak pasangan (*overlapping segment*): $\lfloor F/16 \rfloor + 1$, tidak pernah melebihi 4096 pasangan.
- Peta memori 1 MB terbagi menjadi tabel vektor interupsi, area data BIOS, memori konvensional 640 KB, area video, ROM adaptor, dan ROM BIOS. Alamat di atas `FFFFFh` berputar ke awal ruang memori (*wrap-around*).

Cek Pemahaman

1. Rumus yang benar untuk menghitung alamat fisik dari pasangan *segment:offset* adalah ...

   1.1 segmen + offset
   1.2 (segmen × 10h) + offset
   1.3 (segmen × 20) + offset
   1.4 (offset × 10h) + segmen

2. Satu paragraf pada skema pengalamatan 8086 berukuran ...

   2.1 16 byte
   2.2 256 byte
   2.3 1 KB
   2.4 64 KB

3. Pada prosesor 8086, pasangan `FFFFh:0010h` secara efektif mengakses alamat ...

   3.1 `100000h`
   3.2 `00000h`
   3.3 `FFFF0h`
   3.4 `10FFEFh`

Penutup

Sebelum pertemuan berikutnya

- Selesaikan praktikum 4: lembar perhitungan alamat fisik, tangkapan layar DEBUG, dan bukti *overlapping* serta *wrap-around*.
- Siapkan diri untuk Kuis 1 yang mencakup seluruh Sub-CPMK 1.3 pada akhir pertemuan ini.
- Baca **Bab VII** — Format Instruksi Mesin.

Terima kasih

Bahasa Pemrograman Tingkat Rendah (MWCA010) ▪ Semester Ganjil